

Lista 4-MNED

1. Provar que (a) o método de Taylor de ordem 2 é convergente de ordem 2, (b) o método de Euler melhorado é convergente de ordem 2.

Lembrete: Deve-se provar que $\phi(u(t), t, h)$ é Lipschitz, lembrando que f é Lipschitz e suas derivadas são limitadas.

Seja u a solução analítica.

$$a) \quad U^{n+1} = U^n + h f(U^n, t_n) + \frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial u} f + \frac{\partial f}{\partial t} \right) \Big|_{(U^n, t_n)}$$

$$Z^n = \frac{1}{h} \left\{ u(t_n) + h u'(t_n) + \frac{h^2}{2} u''(t_n) + O(h^3) - u(t_n) \right\} - h u'(t_n) - \frac{h^2}{2} u''(t_n)$$

$$= O(h^3)$$

$$\phi(u(t), t, h) = f(u(t), t) + \frac{h}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial u} f + \frac{\partial f}{\partial t} \right) \Big|_{(u(t), t)}$$

Seja f Lipschitz de constante L em u .

$$\|\phi(w, t) - \phi(v, t)\| = \left\| f(w, t) - f(v, t) + \frac{h}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial u} (f(w, t) - f(v, t)) + \frac{\partial f}{\partial u} (f(v, t) - f(w, t)) \right) + \frac{\partial f}{\partial t} (w, t) - \frac{\partial f}{\partial t} (v, t) \right\|$$

$$\leq \|f(w, t) - f(v, t)\| + \frac{h}{2} \left\| \frac{\partial}{\partial t} (f(w, t) - f(v, t)) \right\|$$

Note que como estamos assumindo $u \in C^\infty$ (usando a série de Taylor), $\frac{d^k}{dt^k} (f(u, t))$ é contínuo $\forall k$. Tome o conjunto

$[t_0, t_n]$. Esse conjunto é compacto. Logo $u([t_0, t_n])$ é compacto.

Como $\frac{df}{dt} (u(t), t)$ é limitada $\frac{df}{dt} (u(t), t)$ é Lipschitz em

$$u([t_0, t_n]) \times [t_0, t_n]$$

$$\text{Logo, } \exists M > 0 \quad \text{tal que } \left\| \frac{df}{dt} (w, t) - \frac{df}{dt} (v, t) \right\| \leq M \|w - v\|$$

$$\Rightarrow \|\phi(w, t) - \phi(v, t)\| \leq \left(L + \frac{Mh}{2} \right) \|w - v\|$$

$\Rightarrow \phi$ é Lipschitz.

$$b) \quad U^{n+1} = U^n + \frac{h}{2} \left[f(U^n, t_n) + f(U^n + h f(U^n, t_n), t_n + h) \right]$$

$$Z^n = \frac{1}{h} \left\{ u(t_n) + h u'(t_n) + \frac{h^2}{2} u''(t_n) + O(h^3) - u(t_n) \right\} - \frac{1}{2} f(u(t_n), t_n) - \frac{1}{2} f(u(t_n) + h f(u(t_n), t_n), t_n + h)$$

$$= u'(t_n) + \frac{h}{2} u''(t_n) + O(h^2) - \frac{u'(t_n)}{2} - \frac{1}{2} f(u(t_n) + h u'(t_n), t_n + h)$$

$$= O(h^2) + \frac{1}{2} u'(t_n) + \frac{h}{2} u''(t_n) - \frac{1}{2} \left\{ \underbrace{f(u(t_n), t_n)}_{u'(t_n)} + h u'(t_n) \frac{\partial f}{\partial u} (u(t_n), t_n) + h \frac{\partial f}{\partial t} (u(t_n), t_n) + O(h^2) \right\}$$

$$= O(h^2) + \frac{h}{2} u''(t_n) - \frac{h}{2} \left\{ \frac{\partial f}{\partial u} f + \frac{\partial f}{\partial t} \right\} \Big|_{(u(t_n), t_n)}$$

$$= O(h^2)$$

$$\phi(u, t, h) = \frac{1}{2} [f(u, t) + f(u + h f(u, t), t + h)]$$

$$\|\phi(v, t, h) - \phi(w, t, h)\| = \frac{1}{2} \|f(v, t) - f(w, t) +$$

$$+ f(v + h f(v, t), t + h) - f(w + h f(w, t), t + h)\|$$

$$\leq \frac{1}{2} L \|v - w\| + \frac{1}{2} L \|v + h f(v, t) - w - h f(w, t)\| = (*)$$

$$\leq \|v - w\| + h \|f(v, t) - f(w, t)\| \leq (1 + hL) \|v - w\|$$

$$(*) \leq \frac{1}{2} L \|v - w\| + \frac{1}{2} L (1 + hL) \|v - w\| =$$

$$= \left(\frac{1}{2} L + \frac{1}{2} L + \frac{hL^2}{2} \right) \|v - w\| = L \left(1 + \frac{hL}{2} \right) \|v - w\|$$

2. Considere a equação

$$\frac{dy}{dt} = -t y^2 (y - 3)$$

A partir da condição inicial $y(t = 1) = 2$ faça um passo de tempo, com $\Delta t = h = 0.25$ com cada um dos seguintes métodos: (a) Euler explícito, (b) Trapézios, (c) Runge-Kutta de quarta ordem, (d) Taylor de ordem 2.

$$y(1) = 2$$

$$f(y(t), t) = -t y^2 (y - 3) \quad h = 0.25$$

$$a) \quad y^1 = y^0 + h f(y^0, t_0) = 2 + \frac{1}{4} f(2, 1) = 2 + \frac{1}{4} (-1 \cdot 4 \cdot (-1)) = 3$$

$$b) \quad y_1 = y_0 + \frac{h}{2} (f(y_0, t_0) + f(y_1, t_1)) = 2 + \frac{1}{8} \left\{ (-1) \cdot 4 \cdot (-1) - \frac{5}{4} y_1^2 (y_1 - 3) \right\}$$

$$= 2 + \frac{1}{8} \left\{ 4 - \frac{5}{4} y_1^2 + \frac{15}{4} y_1^2 \right\} = 2 + \frac{1}{2} + \frac{5}{32} (3 y_1^2 - y_1^2)$$

$$\Rightarrow y_1^3 - 3 y_1^2 + \frac{25}{8} y_1 = \frac{5}{2} \Rightarrow y_1^3 + \frac{32}{5} y_1 - 3 y_1^2 - 16 = 0$$

$$y_1 = 2.77286$$

$$c) \quad K^1 = f(y_0, t_0) = 4$$

$$K^2 = f(y_0 + \frac{1}{8} K^1, t_0 + \frac{1}{8}) = f\left(2 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{8}\right) = f\left(\frac{5}{2}, \frac{9}{8}\right) = -\frac{9}{8} \cdot \frac{5^2}{2} \cdot \left(\frac{5}{2} - 3\right) = -\frac{9 \cdot 5^2}{2^6} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{9 \cdot 5^2}{2^6} = \frac{225}{64}$$

$$K^3 = f(y_0 + \frac{1}{8} K^2, t_0 + \frac{1}{8}) = f\left(2 + \frac{225}{2^8}, 1 + \frac{1}{8}\right) = 1.12909$$

$$K^4 = f(y_0 + \frac{1}{4} K^3, t_0 + \frac{1}{4}) = f\left(2 + \frac{1.12909}{4}, 1 + \frac{1}{4}\right) = 4.67309$$

$$y^1 = y^0 + \frac{1}{24} \left(4 + 2 \cdot \frac{225}{64} + 2 \cdot 1.12909 + 4.67309 \right) = 2.7484$$

$$d) \quad \frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial y} f + \frac{\partial f}{\partial t} = \quad \left| \quad y_1 = y_0 + h f(y_0, t_0) + \frac{h^2}{2} \frac{d^2 f}{dt^2} (y_0, t_0) \right.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -t (2y(y-3) + y^2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -y^2(y-3)$$

3. Escreva em pseudo-código um método RK-2 para a equação

$$mx''(t) + kx(t) = f(t)$$

Considerando $x(0) = x'(0) = 0$, calcular um passo de tempo ($h = 0.1$, $m = 2$, $k = 3$, $f(t) = t$).

$$u(t) = \begin{bmatrix} x \\ x' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \end{bmatrix}$$

$$g(u(t), t) = \begin{bmatrix} u_1 \\ \frac{1}{m}(f(t) - ku_0) \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & 1/2 & 1/2 \end{array} \quad (\text{Euler melhorado})$$

$$u'(t) = g(u(t), t)$$

$$\begin{cases} k^1 = g(u^n, t_n) \\ k^2 = g(u^n + h k^1, t_n + h) \\ u^{n+1} = u^n + \frac{h}{2} (k^1 + k^2) \end{cases}$$

$$U^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad g(u(t), t) = \begin{bmatrix} u_1 \\ \frac{1}{2}(t - 3u_0) \end{bmatrix} \quad h = \frac{1}{10}$$

$$\begin{aligned} k^1 &= g\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, 0\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & U^{n+1} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{20} \end{bmatrix} \\ k^2 &= g\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + h \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{10}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{20} \end{bmatrix} & &= \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{20} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4. Fazer um passo de tempo utilizando o método dos trapézios para o sistema

$$\frac{dx}{dt} = -4x + 3y + t; \quad \frac{dy}{dt} = 6x - 8y + 3t$$

com condição inicial (no tempo $t = 0$) dada por $x = y = 1$ e passo de tempo $h = 0.1$. Transforme o sistema em um sistema autônomo.

$$u = \begin{bmatrix} x \\ y \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad g(u(t), t) = \begin{bmatrix} -4u_0 + 3u_1 + u_2 \\ 6u_0 - 8u_1 + 3u_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$U^0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad U^1 = U^0 + \frac{h}{2} (g(U^0, t_0) + g(U^1, t_1))$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{20} \left(\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & 3 & 1 \\ 6 & -8 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} U^1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$\Rightarrow \left(I - \frac{1}{20} \begin{bmatrix} -4 & 3 & 1 \\ 6 & -8 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) U^1 = \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{20} \\ 1 - \frac{1}{10} \\ 0 + \frac{1}{10} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{6}{5} & -\frac{3}{20} & -\frac{1}{20} \\ -\frac{6}{20} & \frac{3}{5} & -\frac{3}{20} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} U^1 = \begin{bmatrix} \frac{19}{20} \\ \frac{9}{10} \\ \frac{1}{10} \end{bmatrix}$$

$$U^1 = \begin{bmatrix} \frac{5897}{6540} \\ \frac{923}{1040} \\ \frac{1}{10} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0,9017 \\ 0,8468 \\ 0,1 \end{bmatrix}$$

5. Considere a EDO

$$z''' + (1-t)z'' + z = t$$

com condições iniciais $z(t=0) = 1$, $z'(0) = z''(0) = 0$.

a) Utilizando um método Runge-Kutta de ordem 2 e $h = 0.05$, calcule um passo de tempo do problema discretizado.

b) Utilizando o método dos trapézios e $h = 0.05$, calcule um passo de tempo do problema discretizado.

c) Explique as vantagens e desvantagens comparativas dos métodos utilizados em a) e b).

Lembrete: RK2: $U^{n+1} = U^n + h [f(U^n + \frac{h}{2}F^n, t_n + \frac{h}{2})]$,

Trapézios: $U^{n+1} = U^n + \frac{h}{2}(F^n + F^{n+1})$.

$$u(t) = \begin{pmatrix} z \\ z' \\ z'' \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \quad f(u(t), t) = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 - u_1 - (1-u_3)u_2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$U^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

c) O método RK2 é explícito (o que poupa computação em relação a um método implícito), de ordem 2. Apesar disso, por ser explícito, provavelmente é condicionalmente estável. Precisa calcular várias instâncias de f .

O método dos trapézios é implícito, de ordem 2. Absolutamente estável.

6. Considere o seguinte método Runge-Kutta implícito:

$$\begin{aligned} z &= U^n + \frac{h}{3} (f(U^n, t_n) + f(z, t_n + \frac{2h}{3})) \\ U^{n+1} &= U^n + \frac{h}{4} (f(U^n, t_n) + 3f(z, t_n + \frac{2h}{3})) \end{aligned}$$

(a) Escreva o tableau de Butcher para o método acima.

(b) Mostre que este método é convergente de ordem 2.

a)

$$\begin{array}{c|ccc} 0 & 0 & & \\ 2/3 & 1/3 & 1/3 & \\ \hline & 1/4 & 3/4 & \end{array}$$

Essa definição de RK tem no LeVeque pág. 126.

$$k^1 = f(U^n, t_n)$$

$$k^2 = f(z, t_n + \frac{2h}{3})$$

$$= f\left(U^n + \frac{h}{3}k^1 + \frac{h}{3}k^2, t_n + \frac{2h}{3}\right)$$

b) Para verificar consistência, pela construção do RK2, devemos ter

$$\begin{cases} b_1 + b_2 = 1 & b_1 + b_2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1 \\ a_{21} + a_{22} = c_2 & a_{21} + a_{22} = \frac{2}{3} = c_2 \\ b_2 c_2 = \frac{1}{2} & b_2 c_2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Logo o método é consistente

Assumindo f Lipschitz

$$\phi(u, t, h) = \frac{1}{4} (f(u, t) + 3f(z, t + \frac{2h}{3}))$$

$$z = u + \frac{h}{3} (f(u, t) + f(z, t + \frac{2h}{3}))$$

$$\|\phi(v, t, h) - \phi(w, t, h)\| = \frac{1}{4} \|f(v, t) - f(w, t) + 3f(z_v, t + \frac{2h}{3}) - 3f(z_w, t + \frac{2h}{3})\|$$

$$\leq \frac{L}{4} [\|v - w\| + 3\|z_v - z_w\|]$$

$$\|z_v - z_w\| = \left\| v + \frac{h}{3} (f(v, t) + f(z_v, t + \frac{2h}{3})) - w - \frac{h}{3} (f(w, t) + f(z_w, t + \frac{2h}{3})) \right\|$$

$$\leq \|v - w\| + \frac{h}{3} L \|v - w\| + \frac{h}{3} \|z_v - z_w\|$$

$$\Rightarrow (1 - \frac{h}{3}) \|z_v - z_w\| \leq (1 + \frac{h}{3} L) \|v - w\|$$

$$\Rightarrow \| \phi(v, t, h) - \phi(w, t, h) \| \leq \frac{L}{4} \left[\|v-w\| + 3 \|z_v - z_w\| \right] \leq$$

$$\leq \frac{L}{4} \left(\|v-w\| + 3 \left(\frac{1-h}{3} \right)^{-1} \left(1 + \frac{hL}{3} \right) \|v-w\| \right) = \frac{L}{4} \left(1 + 3 \left(\frac{1-h}{3} \right)^{-1} \left(1 + \frac{hL}{3} \right) \right) \|v-w\|$$

7. Considere o método θ :

$$U^{n+1} = U^n + h [\theta f(U^{n+1}, t_{n+1}) + (1-\theta)f(U^n, t_n)]$$

(a) Calcule o erro de truncamento e a ordem de consistência do método θ .

(b) Escreva o método θ como um método geral de Runge-Kutta e forneça o seu tableau de Butcher.

a)

O método é consistente:

$$Z^n = \frac{u(t_{n+1}) - u(t_n)}{h} - \theta f(u(t_{n+1}), t_{n+1}) + (1-\theta)f(u(t_n), t_n)$$

$$= \frac{u'(t_n) + hu''(t_n) + \frac{h^2}{2}u'''(t_n) + O(h^3) - \theta u'(t_{n+1}) + (1-\theta)u'(t_n)}{h}$$

$$= u'(t_n) + \frac{h}{2}u''(t_n) + O(h^2) - \theta(u'(t_n) + hu''(t_n) + \frac{h^2}{2}u'''(t_n) + O(h^3)) - u'(t_n) =$$

$$= \frac{h}{2}u''(t_n) + O(h^2) - \theta(hu''(t_n) + \frac{h^2}{2}u'''(t_n) + O(h^3))$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \theta \right) hu''(t_n) + O(h^2)$$

$$\text{Se } \theta = \frac{1}{2}, Z^n = O(h^2)$$

$$\text{Se } \theta \neq \frac{1}{2}, Z^n = O(h)$$

Logo o método é consistente de ordem 2.

Mostremos que φ é Lipschitz:

$$\varphi(x, y, t_n, h) = \theta f(x, t_n) + (1-\theta)f(y, t_n)$$

$$\| \varphi(x, y, t_n, h) - \varphi(w, z, t_n, h) \| = \| \theta(f(x, t_n) - f(w, t_n)) + (1-\theta)(f(y, t_n) - f(z, t_n)) \|$$

Se f é Lipschitz de constante L

$$\| \varphi(x, y, t_n, h) - \varphi(w, z, t_n, h) \| \leq \theta L \|x-w\| + (1-\theta)L \|y-z\| = L[\theta \|x-w\| + \|y-z\|] \leq L[\theta \|x-w\| + \|y-z\|]$$

$$\leq L(\|x-w\| + \|y-z\|)$$

□

Logo o método é convergente.

b)

$$b_1 = 1-\theta$$

$$b_2 = \theta$$

$$K^1 = f(U^n, t_n)$$

$$K^2 = f(U^{n+1}, t_{n+1})$$

$$U^{n+1} = U^n + h((1-\theta)K^1 + \theta K^2)$$

$$\Rightarrow K^2 = f(U^n + h(1-\theta)K^1 + h\theta K^2, t_n + h)$$

$$\begin{array}{c|ccc} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1-\theta & \theta & \\ \hline & 1-\theta & \theta & \end{array}$$

8. Considere a equação do pêndulo

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\sin\theta, \quad \theta(0) = \frac{\pi}{4}, \quad \theta'(0) = \frac{1}{2}$$

Calcule um passo de tempo com $h = 0.1$ para os seguintes métodos RK implícitos:

$$(a) \begin{array}{c|ccc} & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 1 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ \hline & 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{array} \quad (b) \begin{array}{c|ccc} & (3-\sqrt{3})/6 & 1/4 & (3-2\sqrt{3})/12 \\ (3+\sqrt{3})/6 & (3+2\sqrt{3})/12 & 1/4 & \\ \hline & 1/2 & 1/2 & \end{array}$$

Resolva os sistemas não lineares pelo método de Newton com apenas uma iteração.

Mch rolê!

9. Considere o caso teste escalar $u' = \lambda u$, $u(0) = \eta$, com $\lambda \in \mathbb{R}_+$. Pede-se:

- a) • Calcular cinco passos do método de Euler com $\eta = 1$, $\lambda = -1$, e $h = 3$. Comparar com a solução exata do problema teste. Repita com $h = 1$.
- b) • Analisar a estabilidade absoluta do método de Taylor de ordem 2.
- c) • Analisar a estabilidade absoluta de métodos RK-2 e RK-4.
- d) • Analisar a estabilidade absoluta do método dos trapézios.
- e) • Analisar a estabilidade absoluta do método predictor-corrector onde o predictor é o Euler explícito e o corrector o método dos trapézios, aplicado apenas uma vez.

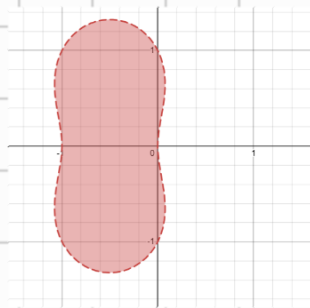
b)

$$U^{n+1} = U^n + h f + \frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial u} f + \frac{\partial f}{\partial t} \right) \quad \begin{array}{l} f = \lambda u \\ \frac{\partial f}{\partial u} = \lambda \quad \frac{\partial f}{\partial t} = 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow U^{n+1} = U^n + h \lambda U^n + \frac{h^2}{2} \lambda^2 U^n = \left(1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2} \right) U^n$$

$$\Rightarrow U^n = \left(1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2} \right)^n U^0$$

$$\Rightarrow \left| 1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2} \right| < 1 \Rightarrow \left| 1 + z + \frac{z^2}{2} \right| < 1$$



Condicionamente convergente

$$c) \text{ RK2: } \begin{array}{l} K^1 = f(U^n, t_n) \\ K^2 = f(U^n + h b_1 K^1, t_n + c_2 h) \\ U^{n+1} = U^n + h b_1 K^1 + h b_2 K^2 \end{array} \quad \begin{array}{l} b_1 + b_2 = 1 \\ c_2 = c_2 \\ b_2 c_2 = 1/2 \end{array}$$

$$f(U^n, t_n) = \lambda U^n \Rightarrow U^{n+1} = U^n + h b_1 \lambda U^n + h b_2 f(U^n + h b_1 \lambda U^n, t_n + c_2 h)$$

$$= U^n + h b_1 \lambda U^n + h b_2 \lambda (U^n + h b_1 \lambda U^n) = (1 + h b_1 \lambda + h b_2 \lambda + h^2 b_1 b_2 \lambda^2) U^n =$$

$$(1 + \underbrace{(b_1 + b_2)h\lambda}_1 + \underbrace{b_1 b_2 (h\lambda)^2}_{1/2}) U^n = \left(1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2} \right) U^n$$

$$\Rightarrow U^n = \left(1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2} \right)^n U^0 \Rightarrow \left| 1 + z + \frac{z^2}{2} \right| < 1$$

Mesma região do anterior

Rk4

$K^1 = f(U^n, t_n)$
 $K^2 = f(U^n + h\alpha_{21}K^1, t_n + c_2h)$
 $K^3 = f(U^n + h\alpha_{31}K^1 + h\alpha_{32}K^2, t_n + c_3h)$
 $K^4 = f(U^n + h\alpha_{41}K^1 + h\alpha_{42}K^2 + h\alpha_{43}K^3, t_n + c_4h)$
 $U^{n+1} = U^n + h \sum_{i=1}^4 b_i K^i$

$\Phi(t) = \frac{1}{\gamma(t)}$

$b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = 1$
$b_2c_2 + b_3c_3 + b_4c_4 = \frac{1}{2}$
$b_2c_2^2 + b_3c_3^2 + b_4c_4^2 = \frac{1}{3}$
$b_3\alpha_{32}c_2 + b_4\alpha_{42}c_2 + b_4\alpha_{43}c_3 = \frac{1}{6}$
$b_2c_2^3 + b_3c_3^3 + b_4c_4^3 = \frac{1}{4}$
$b_3\alpha_{32}\alpha_{33}c_2 + b_4\alpha_{42}\alpha_{43}c_2 + b_4\alpha_{43}\alpha_{43}c_3 = \frac{1}{8}$
$b_3\alpha_{32}c_2^2 + b_4\alpha_{42}c_2^2 + b_4\alpha_{43}c_3^2 = \frac{1}{12}$
$b_4\alpha_{43}\alpha_{33}c_2 = \frac{1}{24}$

↑ Usando rooted-trees (John Butcher)

$K^1 = \lambda U^n$
 $K^2 = f(U^n + h\alpha_{21}\lambda U^n, t_n + c_2h) = \lambda(U^n + h\alpha_{21}\lambda U^n) = (1 + h\alpha_{21}\lambda)\lambda U^n$
 $K^3 = f(U^n + h\alpha_{31}\lambda U^n + h\alpha_{32}(1 + h\alpha_{21}\lambda)\lambda U^n, t_n + c_3h) =$
 $= \lambda(U^n + h\alpha_{31}\lambda U^n + h\alpha_{32}(1 + h\alpha_{21}\lambda)\lambda U^n) =$
 $= \lambda[1 + (h\alpha_{31} + h\alpha_{32} + h^2\alpha_{21}\alpha_{32}\lambda)\lambda]U^n$

$K^4 = f(U^n + h\alpha_{41}\lambda U^n + h\alpha_{42}(1 + h\alpha_{21}\lambda)\lambda U^n + h\alpha_{43}\lambda[1 + (h\alpha_{31} + h\alpha_{32} + h^2\alpha_{21}\alpha_{32}\lambda)\lambda]U^n, t_n + c_4h)$

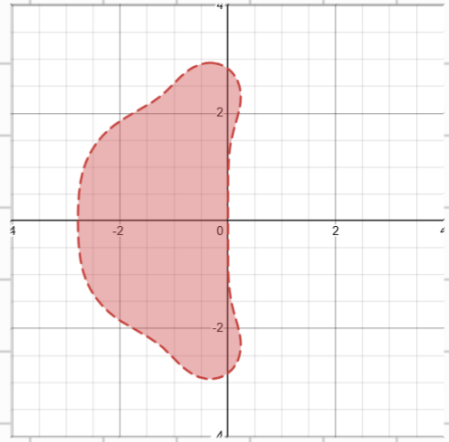
$= \lambda\{U^n + h\alpha_{41}\lambda U^n + h\alpha_{42}(1 + h\alpha_{21}\lambda)\lambda U^n + h\alpha_{43}\lambda[1 + (h\alpha_{31} + h\alpha_{32} + h^2\alpha_{21}\alpha_{32}\lambda)\lambda]U^n\}$

$= \lambda[1 + h\alpha_{41}\lambda + h\alpha_{42}\lambda(1 + h\alpha_{21}\lambda) + h\alpha_{43}\lambda(1 + (h\alpha_{31} + h\alpha_{32} + h^2\alpha_{21}\alpha_{32}\lambda)\lambda)]U^n$

$= \{1 + h\lambda[\alpha_{41} + \alpha_{42}(1 + h\alpha_{21}\lambda) + \alpha_{43}(1 + (h\alpha_{31} + h\alpha_{32} + h^2\alpha_{21}\alpha_{32}\lambda)\lambda)]\}\lambda U^n$

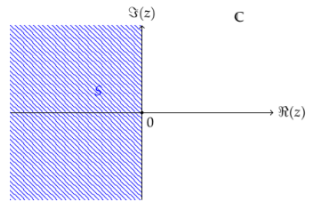
Somar e encontrar a região

$|1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}| < 1$



d)

Região de estabilidade do método do trapézio:



e) P: $U^* = U^n + hf(U^n, t_n)$
C: $U^{n+1} = U^n + \frac{h}{2}(f(U^*, t_{n+1}) + f(U^n, t_n))$

$f(U^n, t_n) = \lambda U^n$
 $\Rightarrow$ P: $U^* = U^n + h\lambda U^n$
C: $U^{n+1} = U^n + \frac{h}{2}(f(U^n + h\lambda U^n, t_{n+1}) + \lambda U^n) =$
 $= U^n + \frac{h}{2}(\lambda(U^n + h\lambda U^n) + \lambda U^n) = U^n + \frac{h\lambda}{2}(2U^n + h\lambda U^n) =$
 $= (1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2})U^n \Rightarrow |1 + z + \frac{z^2}{2}| < 1$

Mesma região

10. Estimar o passo de tempo máximo utilizável na resolução numérica do sistema

$\frac{dx}{dt} = -30x + 10y + t(t-1); \quad \frac{dy}{dt} = 3x - 5y + \sin(t)$

com o método de Euler explícito. Justifique porque a análise funciona nesse caso.

$u(t) = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$
 $F(u(t), t) = \begin{bmatrix} -30u_1 + 10u_2 + t(t-1) \\ 3u_1 - 5u_2 + \sin(t) \end{bmatrix} =$
 $= \underbrace{\begin{bmatrix} -30 & 10 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}}_{F(t)} + \underbrace{\begin{bmatrix} t(t-1) \\ \sin(t) \end{bmatrix}}_{F(t)} = Au + F(t)$

Achando os autovalores de A:

$\begin{vmatrix} -30-\lambda & 10 \\ 3 & -5-\lambda \end{vmatrix} = (30+\lambda)(5+\lambda) - 30 = 0$

$\Rightarrow \lambda^2 + 35\lambda + 150 - 30 = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 35\lambda + 120 = 0$
 $\lambda_1 = -3,8527 \quad \lambda_2 = -31,1473$

$u' = Au + F(t) \Rightarrow u' = R\Delta R^{-1}u + F(t)$

$\Rightarrow R^{-1}u' = \Delta R^{-1}u + R^{-1}F(t) \Rightarrow v' = \Delta v + R^{-1}F(t)$

$U^{n+1} = U^n + hf(U^n, t_n) = U^n + hAU^n + hF(t)$

$\Rightarrow V^{n+1} = V^n + h\Delta V^n + hR^{-1}F(t_n)$

$\Rightarrow V^{n+1} = (Id + h\Delta)V^n + hR^{-1}F(t_n)$

$\Rightarrow V^{n+1} = (Id + h\Delta)[(Id + h\Delta)V^{n-1} + hR^{-1}F(t_{n-1})] + hR^{-1}F(t_n)$
 $= (Id + h\Delta)^2 V^{n-1} + \sum_{i=n-1}^n (Id + h\Delta)^{n-i} hR^{-1}F(t_i)$

$\Rightarrow V^n = (Id + h\Delta)^n V^0 + \sum_{i=0}^{n-1} (Id + h\Delta)^{n-i} hR^{-1}F(t_i)$

Note que a condição de estabilidade reside apenas nos termos $(1 + h\lambda_i)$. Se $|1 + h\lambda_i| \gg 1$, com $Re(\lambda_i) < 0$,

temos que $(1 + h\lambda_i)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ e

$(Id + h\Delta)^n hR^{-1}F(t_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ de forma exponencial, o que não ocorre na prática. Por isso, a análise funciona nesse caso.

Continuando os cálculos:

$$|1 + h\lambda_1| < 1 \quad \text{e} \quad |1 + h\lambda_2| < 1$$

$$-1 < 1 - 3,8527h < 1 \quad \text{e} \quad -1 < 1 - 31,1473h < 1$$

$$\Rightarrow \quad h < \frac{2}{3,8527} \quad \text{e} \quad h < \frac{2}{31,1473} \quad \Rightarrow \quad 0 < h < \frac{0,5191}{31,1473}$$

$$\Rightarrow \quad h < 0,0642$$

11. Considere o problema de valor inicial

$$\frac{du}{dt} = -1000u + 3000 - 2000e^{-t}, \quad y(0) = 0.$$

- (a) Analise o intervalo de estabilidade absoluta para os métodos de Euler explícito e Euler implícito para o problema acima.
 (b) Use o método de Euler explícito com tamanhos de passo $h = 0.0005$ e $h = 0.0015$ para determinar u para $t \in [0, 0.006]$.
 (c) Use o método de Euler implícito com $h = 0.05$ para determinar u para $t \in [0, 0.4]$.

(d) Compare as soluções aproximadas com a solução exata $u(t) = 3 - 0.998e^{-1000t} - 2.002e^{-t}$ e discuta os resultados obtidos nos itens acima.

Observação: A EDO acima denominada rígida, pois sua solução envolve componentes que variam muito rapidamente com componentes de variação lenta. Métodos numéricos apresentam dificuldades para resolver problemas deste tipo, associados com seu intervalo de estabilidade absoluta.

a) Euler explícito:

$$u'(t) = -1000u(t) + g(t), \quad g(t) = -2000e^{-t} + 3000, \quad u(0) = 0$$

$$f(u, t) = -1000u + g(t)$$

$$\Rightarrow U^{n+1} = U^n - 1000hU^n + hg(t_n) = (1 - 1000h)U^n + hg(t_n)$$

$$= (1 - 1000h) \left((1 - 1000h)U^{n-1} + hg(t_{n-1}) \right) + hg(t_n)$$

Por indução

$$U^n = (1 - 1000h)U^0 + \sum_{i=0}^n (1 - 1000h)^{n-i} h (3000 - 2000e^{-t_i})$$

$$\Rightarrow U^n = \sum_{i=0}^n (1 - 1000h)^{n-i} h (3000 - 2000e^{-t_i})$$

$$\Rightarrow \quad |1 - 1000h| < 1 \Rightarrow \quad \boxed{h < \frac{2}{1000} = \frac{1}{500}}$$

Na fim, o termo $h g(t)$ não importa. Importa apenas o λ .

Para Euler implícito

$$\left| \frac{1}{1-z} \right| < 1 \Rightarrow \left| \frac{1}{1+1000h} \right| < 1 \Rightarrow -1 - 1000h < 1 < 1 + 1000h$$

$$\Rightarrow \quad \underbrace{-2 - 1000h < 0 < 1000h}_{\text{sempre satisfeito}} \\ \underbrace{2 + 1000h > 0}_{\text{sempre satisfeito}}$$

Não há restrição em h .

12. Considere o sistema de EDOs rígidas

$$\begin{aligned} u_1' &= -5u_1 + 3u_2 \\ u_2' &= 100u_1 - 301u_2 \end{aligned}$$

Se $u_1(0) = 52.29$ e $u_2(0) = 83.82$, a solução exata é dada por

$$\begin{aligned} u_1(t) &= 52,96e^{-3,9899t} - 0,67e^{-302,0101t} \\ u_2(t) &= 17,83e^{-3,9899t} + 65,99e^{-302,0101t} \end{aligned}$$

- (a) Analise a estabilidade absoluta dos métodos da família θ com $\theta = 0, 0.5, 1$ para o problema acima.
 (b) Faça dois passos para cada um dos métodos do item (a) para valores de h que satisfaçam o critério de estabilidade absoluta.
 (c) Compare as soluções obtidas com a solução exata do PVI.

a) Achar autovalores. Colocar na fórmula de cada região

b) Contas infinitas